

일반화 다수준 구조방정식을 활용한 보행자 시점 가로환경의 상업용 부동산 가격에 대한 파급효과 분석

: 생활인구의 매개역할을 중심으로

김소희(Kim, So Hee)

| 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 석사과정

한효진(Han, Hyo-Jin)

| 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 석사과정

우아영(Woo, Ayoung)

| 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 부교수

Real-estate Price

Walkability

Impacts of Walkable Environment
on Commercial Real Estate Prices
Using Generalized MSEM

Focused on the Mediation Effects
of the Living Population

CONTENTS

I 서론

- 연구의 배경
- 연구의 목적

II 선행연구 검토

- 상업용 부동산의 특성
- 보행친화적 환경과 상업용 부동산

III 연구의 범위 및 방법

- 연구의 범위 및 자료
- 연구 모형
- 변수 설정

IV 분석결과

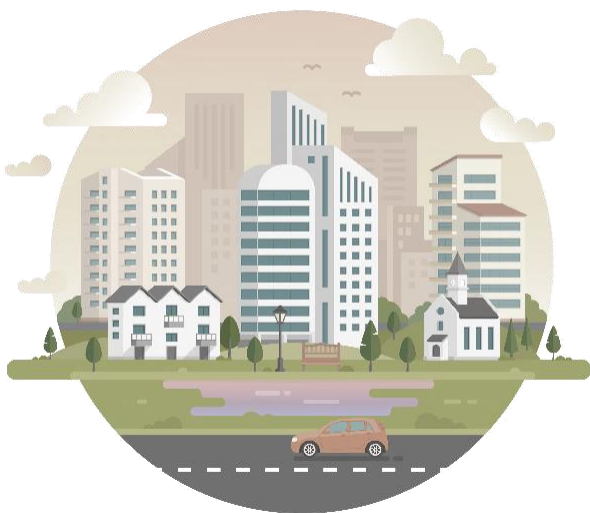
- 기초통계분석
- 연구 방법론 및 모형 적합도
- 일반화된 구조방정식 모형 분석결과

V 결론 및 시사점

- 정책적 시사점
- 한계점

연구의 배경

| 지속가능한 도시



- 지속가능한 도시 조성을 위한 보행친화적 환경 패러다임의 중요성이 꾸준히 언급되고 있다.
- 지속가능한 도시형태는 보행자 중심의 교통체계를 구축하여 녹지공간과 오픈스페이스에 연계성과 접근성이 용이하다(권성실·오덕성, 2004).

| 보행 친화적인 도시



- 보행 친화적 환경은 쾌적한 가로경관을 형성해 도시민의 다양한 활동을 유발하고, 개인의 건강 증진 및 삶의 질 향상에도 효과적이다(Jacobs, 1961; Gehl, 2013).
- 사회·문화적 측면에서 보행 친화적인 가로는 도시민의 적극적인 보행활동을 유발해 가로 활성화 및 지속가능성에 긍정적인 영향을 미친다.

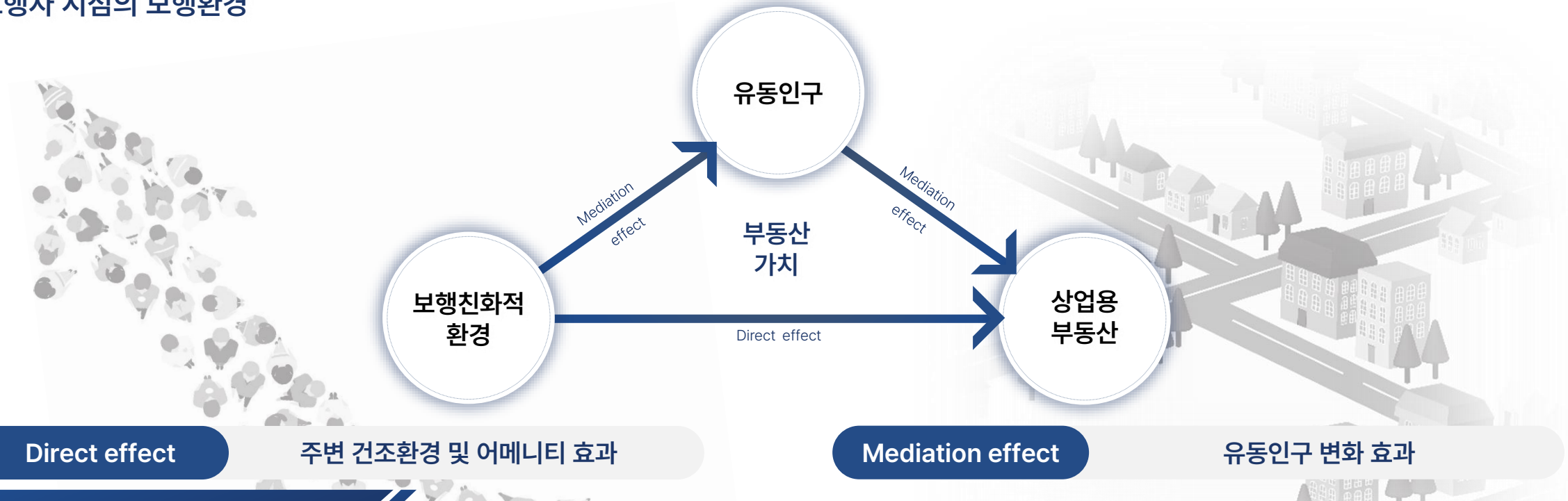
| 도시와 부동산 가치



- 활성화된 가로는 주변 지역의 부동산 가치 상승으로 자본화 될 수 있으며, 거시적으로 지역 경제 경쟁력 강화에 기여할 수 있다(Sohn et al., 2012).
- 임대료에 의한 수익으로 가치가 산정되는 상업용 부동산의 경우, 해당 지역의 생활인구수와 보행량에 보다 민감하게 영향을 받을 수 있다(김수현 외, 2015).

연구의 목적

| 보행자 시점의 보행환경



Research question

- ✓ 상업용 부동산 가격 결정 요인과 가로보행환경 특성, 생활인구의 구조적인 관계를 실증적으로 분석한다.
- ✓ 보행친화적 환경을 추정하는데 있어 3Ds 기반의 거시적 근린환경과 함께, 의미론적 분할론(semantic segmentation) 기반의 딥러닝 모델을 활용하여 보행자 시점의 가로경관을 면밀히 추정한다.

상업용 부동산의 특성

| 상업용 부동산 (commercial property)

01

상업용 부동산 (commercial property)은 수익을 목적으로 상업활동에 이용된다.

02

용도에 따라 사무용(office), 매장용(retail), 산업용(industrial), 숙박용(hotel), 여가용(recreational), 기타 기관별(special purpose)로 분류된다(이태리 외, 2017).

03

특히 비주거용 부동산에 해당하는 상업용 부동산은 도시공간구조에 따른 수요 및 입지 변화에 민감하게 반응한다(박광수, 2009; 김경민 외, 2013).



| 상업용 부동산의 수익과 매출

01

상업용 부동산은 오피스와 상가의 비율이 가장 높게 나타나며, 임대수익과 같은 지속적인 현금흐름을 통해 자본이득을 취한다(김진 외, 2011).

02

상업용 부동산의 가치 결정에는 인플레이션, 이자율, 경제성장률과 같은 거시적인 경제적 요인과 지역 경제 상황이 중요한 역할을 한다.

03

가로 보행환경 내 생활인구 및 보행량의 증가는 상업용 부동산의 수익과 매출에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다(최막중 외, 2001).

Filling the Gap

- ✓ 서울시에서 2017년부터 2019년까지 거래된 **8,013건의 상업용 부동산 실거래 가격**을 대상으로 함
- ✓ 일반화 다수준 구조방정식 모델(**Generalized Multi-level Structural Equation Model**)을 활용함
- ✓ 보행환경과 상업용 부동산의 관계에 **유동 인구의 매개효과**를 추정함

보행친화적 환경과 상업용 부동산

| 보행자 시점의 보행환경

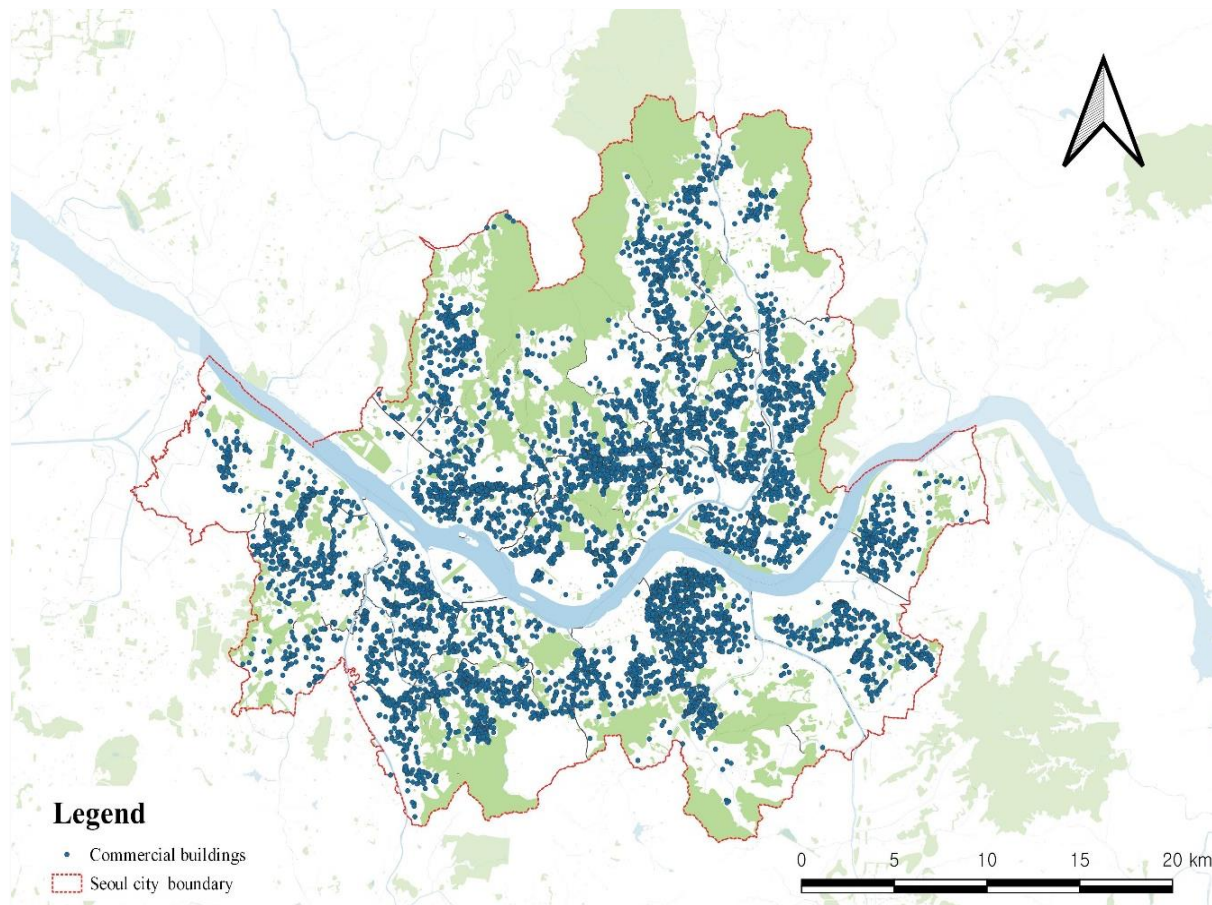


- 보행자 중심의 가로 환경과 능동적인 교통(active transit) 시설은 근린 내 생활인구 유입시키고 보행량을 높이는데 효과적이다(Jacobs, 1961; Gehl, 2013).
- 가로 보행환경을 이용하는 도시민(예. 보행자)들은 주변 상권의 잠재적 수요자 및 고객으로 작용할 수 있고, 나아가 상업용 부동산의 수익과 매출에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다(최막중 외, 2001).
- 근린 내 보행환경은 3Ds(density, diversity, design)를 기반으로 한 거시적인 근린단위에서의 추정이 일반적이며, 3Ds가 높은 지역일수록 보행활동이 활발하게 일어나는 것으로 밝혀졌다(Grasser et al., 2013; Ewing and Cervero, 2010).
- 최근 가로경관 이미지 빅데이터와 딥러닝 기술을 활용해 효율적인 방법으로 보행자 눈높이 시점에서 시각적 가로 보행환경을 분석하는 것이 가능해졌으며 (Wang et al., 2019; 기동환 외, 2021), 미시적 관점에서의 가로환경 추정을 위해 GSV와 같은 가로 이미지 빅데이터가 활용되고 있다(Wang et al., 2019).
- 딥러닝 모델 중 의미론적 분할기 법은 경제적이고 효과적으로 보행자 시점의 가로환경을 측정할 수 있다(Yin and Wang, 2016; Wang et al., 2019; 기동환 외, 2021).
- 딥러닝 모델을 활용해 보행자 시점에서 측정한 녹지율(greenery), 보도비율(pavement), 개방감(openness)은 이미지에서 각 지표에 해당하는 값의 비율을 계산하는 지표이다(Zhou et al., 2019).
- 보행자는 건물 1층의 용도에 따라 다양한 시각, 청각, 후각 등을 해당 지점에서 직접적으로 경험할 수 있으며, 보행자들이 전반적으로 장소를 떠올리며 인지하고 기억하는 곳은 건물의 1층이다(Gehl et al., 2013).
- 건물의 1층은 보행 환경 내에서 집객 역할을 하며, 보행자들은 1층의 용도가 다채로울수록 도시를 매력적으로 느낀다(Gehl et al., 2013).
- 건물의 1층 용도는 주변의 보행량 및 유동인구에 영향을 미칠 뿐 아니라 보행자들이 장시간 머무를 수 있게 하는 지점으로서의 역할을 갖는다.

Filling the Gap

- ✓ 보행환경 특성은 거시적(Meso), 중시적(Macro), 미시적(Micro) 측면의 보행환경 특성 변수를 포함한다.
- ✓ 보행자 시점의 가로환경을 추정하기 위해 딥러닝 기반의 의미론적 분할론을 활용하여 중시적 가로 보행환경을 추정하며, 건물 1층 주요 용도를 통하여 미시적 보행 환경을 추정한다.

연구의 범위 및 자료



| 공간적 범위 및 분석단위



서울특별시

- 개별 상업용 부동산 : 8,013건
- 행정동 : 424개
- 상업용 부동산 실거래물건 지점으로부터 보행가능거리 400m Euclidean Buffer 이내 가로환경 추정

| 시간적 범위



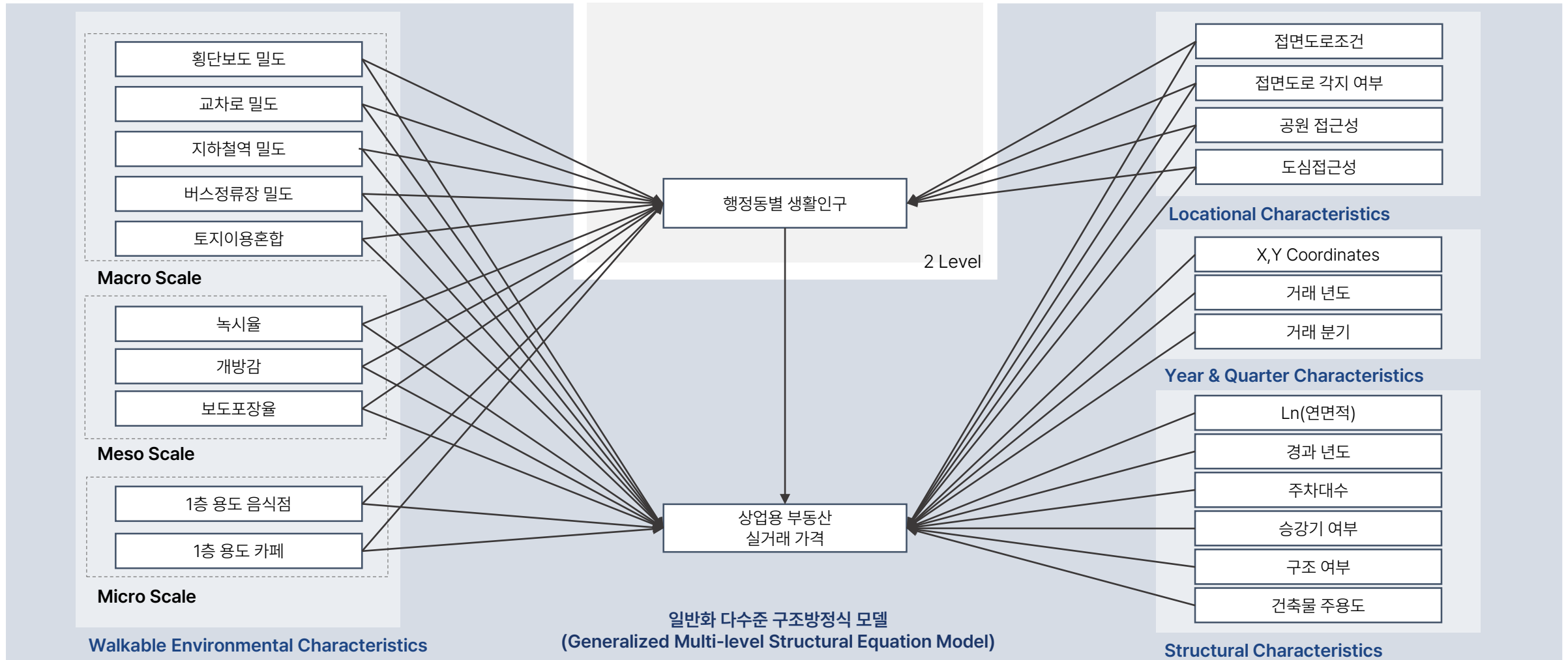
2017년~2019년 (COVID-19 발생 이전)

| 데이터 출처



2017년~2019년 상업용 부동산 실거래가격
(밸류맵 산학 연구 MOU 체결)

연구모형





변수설정

| 종속변수 Dependent Variables

상업용 부동산
실거래가격

Ln (상업용 부동산
실거래가)

Ln (상업용 부동산 실거래가 : 원)

| 매개변수 Mediation Variables

생활인구

Ln (생활인구)

Ln (행정동 별 생활인구 : 명)

| 독립변수 Independent Variables

구조적
특성

Ln (연면적)

Ln(상업용 부동산 실거래 물건 연면적: m²)

경과년도

상업용 부동산 실거래 물건 경과년도

주차대수

상업용 부동산 실거래 물건 내 주차가능대수

승강기 여부

상업용 부동산 실거래 물건 내 승강기 존재여부

SRC 구조여부

철골철근콘크리트 구조 여부

건축물 주용도

제1종근린생활시설(Ref.) / 제2종근생/업무/숙박

| 분석위계

1 Level

| 데이터 출처

밸류맵(2017-2019)

2 Level

서울시 자료(2018)

1 Level

건축물 대장(2018)



변수설정

| 독립변수 Independent Variables

위치적 특성

도로조건

광대로/세로/통행불가 세로 및 맹지 (Ref.)/중로/소로

접면도로 각지여부

접면도로 각지여부

공원 접근성

공원 경계선까지 최소거리(km)

도심 접근성

CBD, YBD, GBD 경계선까지의 최소거리(km)

통제 특성

거래년도 및 분기

거래년도 / 거래분기

X, Y 좌표

거래 물건 위도 및 경도

거시적 보행환경 특성

횡단보도 밀도

400m 버퍼 내 횡단보도 개수 / 가로 길이 합 (개/km)

교차로 밀도

400m 버퍼 내 3지이상 교차로 개수 / 가로 길이 합 (개/km)

지하철역 밀도

400m 버퍼 내 지하철역 출입구 개수 / 가로 길이 합 (개/km)

버스정류장 밀도

400m 버퍼 내 버스정류장개수 / 가로길이합(개/km)

토지이용 혼합

Entropy Index for land use diversity (0-1)

| 분석위계

1 Level

1 Level

1 Level

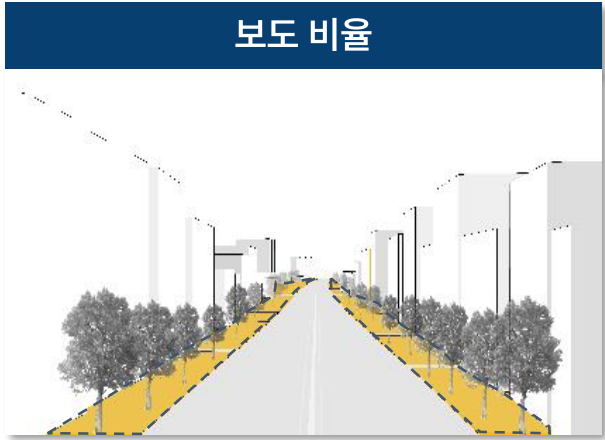
| 데이터 출처

밸류맵(2017-2019)
서울시 공공데이터(2018)

밸류맵(2017-2019)

서울시 공공데이터(2018)
KTDB(2018)

변수설정



| 독립변수 Independent Variables

중시적
보행환경 특성

녹시율

$\ln(\text{이미지 내 녹지픽셀 수} / \text{전체 픽셀 수} \times 100)$

개방감

$\text{이미지 내 하늘 픽셀 수} / \text{전체 픽셀 수} \times 100$

보도 비율

$\text{이미지 내 보도 픽셀 수} / (\text{보행로} + \text{도로}) \text{ 픽셀 수} \times 100$

미시적
보행환경 특성

건물 1층 용도

$\text{건물 1층 용도 카페} / \text{건물 1층 용도 음식점}$

| 분석위계

1 Level

1 Level

| 데이터 출처

서울시 공공데이터(2018)
KTDB(2018)

밸류맵(2017-2019)

변수설정

빅데이터와 딥러닝 기법 Big Data and Deep Learning

1. Google Street View Panorama Image Sample and Crop

Creating point in 20m interval

270°

상권 가로망 내 GSV 이미지 구득 약 28만장 이미지 사용

GSV Panoramic Image Crop

Human Field of View (FOV)를 고려(Panero & Zelnik, 1979)하여 이미지 왜곡이 심한 경계부 배제

2. Semantic Segmentation(Deeplab V3+)

Input Image

Segmentation Image

Spatial Pyramid Pooling

x8

보행자 시점의 보행환경 측정 Measurement

녹시율

$$GREENERY = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n T_n + G_n + P_n + p_n \right) \times 100 \quad \{i = 1, 2, \dots, n\}$$

개방감

$$OPENNESS = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n S_n \right) \times 100 \quad \{i = 1, 2, \dots, n\}$$

보도비율

$$PAVEMENT = \left(\frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n Side_n}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n Side_n + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n R_n} \right) \times 100 \quad \{i = 1, 2, \dots, n\}$$

T_n = Tree pixel / G_n = Grass pixel / P_n = Plant pixel / p_n = palm pixel

S_n = Sky pixel

$Side_n$ = sidewalk pixel / R_n = Road pixel

기초통계

Variables		Measurements	Mean	Std.Dev.	Min.	Max.	
종속변수	상업용 부동산 실거래가격	Ln(상업용 부동산 실거래가: 원)	7.762	0.970	3.449	11.864	
매개변수	생활인구	Ln(행정동 별 생활인구 : 명)	19.352	0.508	17.810	20.733	
독립변수	구조적 특성	Ln(건축물 연면적 : m²)	5.952	1.058	1.379	9.162	
		상업용 부동산 실거래 물건 경과년도	30.493	14.938	0	119	
		상업용 부동산 실거래 물건 내 주차가능대수	2.787	6.377	0	154	
		상업용 부동산 실거래 물건 내 승강기 존재여부	0.141	0.348	0	1	
		철골철근콘크리트구조 (1:예, 0: 아니오)	0.005	0.071	0	1	
		건축물 주용도	제1종근린생활시설 (1:예, 0:아니오) : Reference group	0.456	0.498	0	1
			제2종근린생활시설 (1:예, 0:아니오)	0.465	0.499	0	1
			업무시설 (1:예, 0:아니오)	0.041	0.198	0	1
			숙박시설 (1:예, 0:아니오)	0.039	0.193	0	1
	위치적 특성	접면도로 조건	광대로 (1:예, 0:아니오)	0.201	0.401	0	1
			차량통행 가능한 세로 (1:예, 0:아니오)	0.328	0.470	0	1
			차량통행 불가능한 세로및맹지 (1:예, 0:아니오) : Reference group	0.042	0.201	0	1
			중로 (1:예, 0:아니오)	0.177	0.382	0	1
			소로 (1:예, 0:아니오)	0.251	0.434	0	1
		접면도로 각지여부 (1:예, 0:아니오)	0.405	0.491	0	1	
		공원 경계선까지의 최소거리(km)	0.292	0.182	0.002	1.073	
		CBD, YBD, GBD 경계선까지의 최소거리(km)	2.787	2.383	0	11.198	

기초통계

Variables			Measurements	Mean	Std.Dev.	Min.	Max.
독립변수	보행환경 특성	거시적 보행환경 특성	횡단보도 밀도 : 횡단보도 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)	15.799	16.621	0	798.783
			교차로 밀도 : 3지 이상 교차로 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)	3.934	1.566	0	9.105
			지하철역 밀도 : 지하철역 출입구 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)	0.946	1.548	0	41.424
			버스정류장 밀도 : 버스정류장 개수 ÷ 버퍼 내 도로 길이의 합(개/km)	4.940	18.443	0	1075.285
			토지 이용 혼합 (LUM) : $\sum_{i=1}^n (P_i \times \ln(P_i)) \div \ln(n)$	0.690	0.174	0.077	0.999
		중시적 보행환경 특성	ln(이미지 내 녹지픽셀 수 / 전체 픽셀 수×100)	1.718	0.477	0.274	3.550
			이미지 내 하늘 픽셀 수 / 전체 픽셀 수×100	20.596	2.854	12.239	37.338
			이미지 내 보도 픽셀 수 / (보행로+도로) 픽셀 수×100	12.398	1.623	4.660	21.894
		미시적 보행환경 특성	상업용 부동산 실거래 물건 1층용도 음식점(1:예, 0:아니오)	0.175	0.380	0	1
			상업용 부동산 실거래 물건 1층용도 카페 (1:예, 0:아니오)	0.030	0.171	0	1
	통제 특성	거래년도	2017년 거래 : Reference group	0.371	0.483	0	1
			2018년 거래	0.336	0.472	0	1
			2019년 거래	0.293	0.455	0	1
		거래분기	1분기(1-3월) 거래 : Reference group	0.231	0.421	0	1
			2분기(4-6월) 거래	0.278	0.448	0	1
			3분기(7-9월) 거래	0.260	0.439	0	1
			4분기(10-12월) 거래	0.232	0.422	0	1
		X, Y Coordinates		Included			

일반화 다수준 구조방정식 모델 결과

RMSEA [<0.05 Good Fit]

0.042

CFI [<0.05 Good Fit]

0.98

TLI [<0.05 Good Fit]

0.93

Variables		Measurements		Coef.	S.E	z	P
생활인구←	보행환경 특성	거시적 보행환경 특성	횡단보도 밀도	-6.0e-05	0.001	-0.100	0.923
			교차로 밀도	0.014 ***	0.003	4.140	0.000
			지하철역 밀도	0.003	0.004	0.900	0.368
			버스정류장 밀도	0.000 ***	0.001	-0.220	0.826
			토지 이용 혼합 (LUM)	0.982	0.033	29.940	0.000
		중시적 보행환경 특성	녹시율	0.133 ***	0.012	11.050	0.000
			개방감	-0.020 ***	0.002	-10.600	0.000
			보도 비율	0.030 ***	0.003	9.010	0.000
		미시적 보행환경 특성	1층 용도 음식점	0.043 ***	0.014	3.200	0.001
			1층 용도 카페	0.115 ***	0.030	3.850	0.000
	위치적 특성	접면도로 조건	광로	0.089 ***	0.028	3.230	0.001
			세(가)	0.115 ***	0.026	4.350	0.000
			중로	0.092 ***	0.028	3.280	0.001
			소로	0.138 ***	0.027	5.080	0.000
		접면도로 각지여부		0.002	0.011	0.160	0.872
		공원 접근성		0.050 *	0.029	1.710	0.087
		도심 접근성		-0.001	0.003	-0.390	0.699

일반화 다수준 구조방정식 모델 결과

RMSEA [<0.05 Good Fit]

0.042

CFI [<0.05 Good Fit]

0.98

TLI [<0.05 Good Fit]

0.93

Variables		Measurements		Coef.	S.E	z	P	
상업용 부동산 실거래가←	생활인구	행정동별 생활인구		0.176 ***	0.028	6.240	0.000	
	구조적 특성	Ln(연면적)		0.603 ***	0.007	90.880	0.000	
		경과년도		0.006 ***	0.000	13.860	0.000	
		주차대수		0.001	0.001	1.450	0.146	
		승강기여부		0.068 ***	0.017	3.980	0.000	
		철골철근콘크리트구조여부		0.277 ***	0.068	4.090	0.000	
		건물 주용도	제2종근린생활시설		0.063 ***	0.011	5.790	0.000
			업무시설		0.114 ***	0.029	3.970	0.000
			숙박시설		0.089 ***	0.027	3.240	0.001
		위치적 특성	접면도로 조건	광로	0.475 ***	0.028	17.290	0.000
				세(가)	0.031	0.026	1.180	0.237
	중로			0.225 ***	0.028	8.120	0.000	
	소로			0.111 ***	0.027	4.160	0.000	
	접면도로 각지여부		0.049 ***	0.010	4.800	0.000		
	공원 접근성		0.186 ***	0.036	5.150	0.000		
	도심 접근성		-0.052 ***	0.006	-9.000	0.000		

일반화 다수준 구조방정식 모델 결과

RMSEA [<0.05 Good Fit]

0.042

CFI [<0.05 Good Fit]

0.98

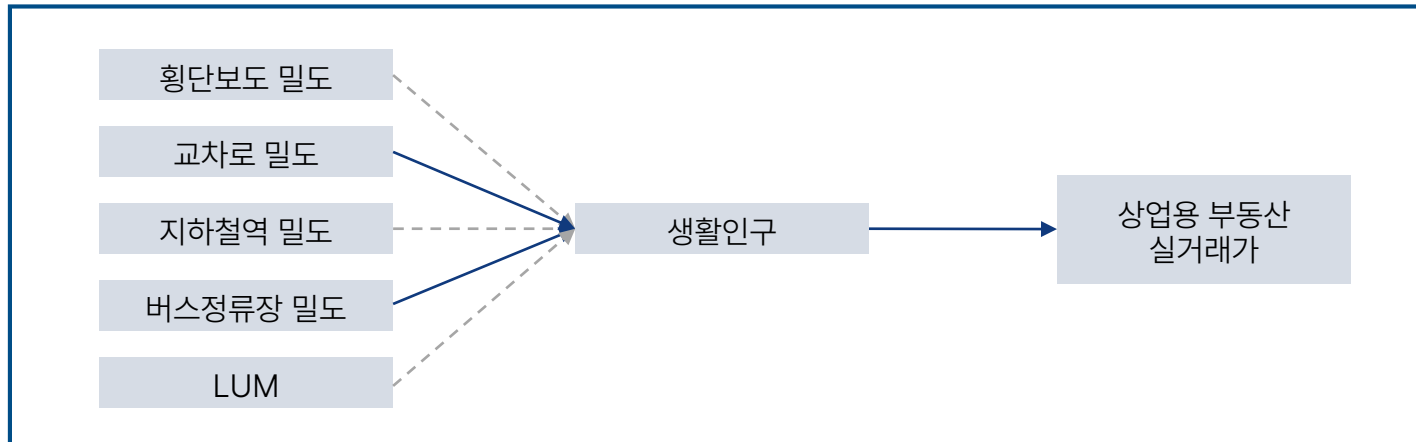
TLI [<0.05 Good Fit]

0.93

Variables			Measurements	Coef.	S.E	z	P
상업용 부동산 실거래가←	보행환경 특성	거시적 보행환경 특성	횡단보도 밀도	-0.002 **	0.001	-2.390	0.017
			교차로 밀도	0.018 ***	0.004	4.220	0.000
			지하철역 밀도	0.039 ***	0.004	9.550	0.000
			버스정류장 밀도	0.001 *	0.001	1.810	0.070
			토지 이용 혼합 (LUM)	0.427 ***	0.043	9.830	0.000
		중시적 보행환경 특성	녹시율	0.040 **	0.018	2.250	0.025
			개방감	-0.009 ***	0.003	-3.160	0.002
			보도 비율	0.017 ***	0.005	3.680	0.000
		미시적 보행환경 특성	1층 용도 음식점	0.084 ***	0.013	6.310	0.000
			1층 용도 카페	0.110 ***	0.028	3.920	0.000
	통제 특성	2018년 거래	0.082 ***	0.011	7.130	0.000	
		2019년 거래	0.145 ***	0.012	12.160	0.000	
		2분기(4-6월) 거래	0.013	0.013	0.990	0.321	
		3분기(7-9월) 거래	0.043 ***	0.014	3.130	0.002	
		4분기(10-12월) 거래	0.071 ***	0.014	4.990	0.000	
		X 좌표 (경도)	1.079 ***	0.164	6.600	0.000	
		Y 좌표 (위도)	-1.742 ***	0.280	-6.220	0.000	

정책적 시사점

| 보행자 시점의 보행환경: 거시적 보행환경



교차로 밀도

- 통행하는 차량의 속도를 감속시키는 역할을 하며, 보행자의 안전을 높임과 동시에 소규모 블록을 형성하여 상업용 부동산 주변의 보행 접근성을 향상

버스정류장 밀도

- 대중교통시설의 밀도가 높은 지역일수록 인구가 원활하게 유입되며 유동인구 및 보행량을 증가



정책적 시사점

| 보행자 시점의 보행환경: 중시적 보행환경



녹시율

- 가로경관 향상을 위한 가로특성에 맞는 가로수를 선정 및 관리 등 녹지의 질적, 양적 향상 도모

개방감

- 상업용 부동산 주변의 낮은 위요감은 생활인구의 밀도를 낮추고 이는 상업용 부동산의 가치를 하락 암시
- 가로 디자인을 통해 가로 위요감을 향상시키고 이를 통해 보행활동을 활성화

보도비율

- 보도의 유무와 노후 정도를 파악하여 보도의 조성 및 보도의 연결성을 확충해 보행자의 편의성 증진
- 보도의 가시성을 높이는 페이빙과 같은 디자인을 통하여 보행자의 안전을 우선으로 확보



Greenery



Openness



Pavement

정책적 시사점

| 보행자 시점의 보행환경: 미시적 보행환경



건축물 1층 용도

- 건물의 1층은 도시와 건물이 만나는 지점으로써 보행자들에게 접근성이 가장 뛰어난 공간
- 건물의 1층에 카페 및 음식점 등의 용도와 soft edge 디자인을 고려하여 배치
- 이는 보행자들에게 흥미로운 보행활동을 제공하며 이를 통한 보행의 활성화는 상업용 부동산 가격을 상승



연구의 의의

- ✓ 본 연구는 생활인구의 매개효과를 통해 보행친화적 환경이 서울시 상업용 부동산 실거래가에 직간접적인 영향을 미칠 수 있음을 실증
- ✓ 보행 친화적 환경을 거시적, 중시적, 미시적 규모의 가로 보행환경으로 구분하여 분석하며 중시적 규모의 시각적 가로 보행환경 측정을 위해 딥러닝 분석을 활용하였다는 것에 의의

경청해 주셔서 감사합니다!

일반화 다수준 구조방정식을 활용한
보행자 시점 가로환경의 상업용 부동산 가격에 대한 파급효과 분석

: 생활인구의 매개역할을 중심으로

김소희(Kim, So Hee)*

| 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 석사과정*

한효진(Han, Hyo-Jin)**

| 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 석사과정**

우아영(Woo, Ayoung)***

| 한양대학교 도시대학원 도시·지역개발경영학과 부교수***